



南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

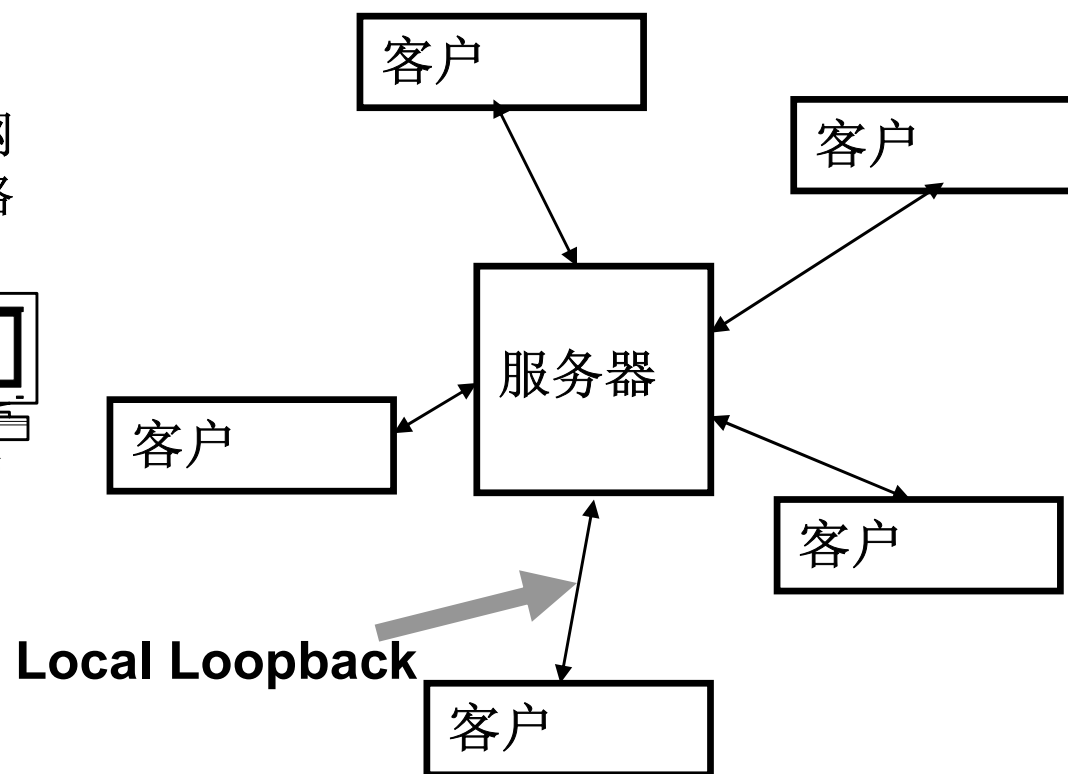
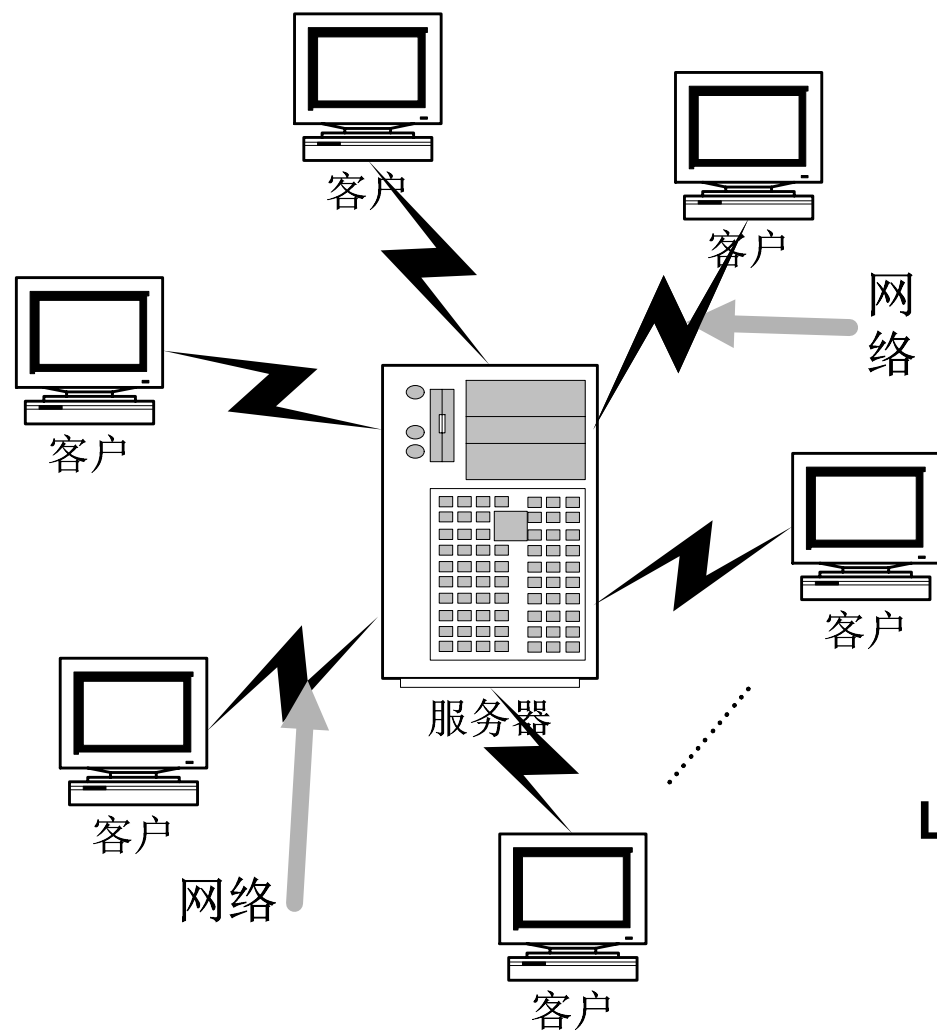
软件体系结构

第10章 从CS到BS

赵庆玲

南京理工大学计算机科学与工程学院

- 客户机/服务器（Client/Server）是20世纪90年代开始成熟的一项技术，主要针对资源不对等问题而提出的一种共享策略。
- 客户机和服务器是两个相互独立的逻辑系统，为了完成特定的任务而形成一种协作关系。
 - 客户机(前端，front-end)：业务逻辑、与服务器通讯的接口；
 - 服务器(后端：back-end)：与客户机通讯的接口、业务逻辑、数据管理。



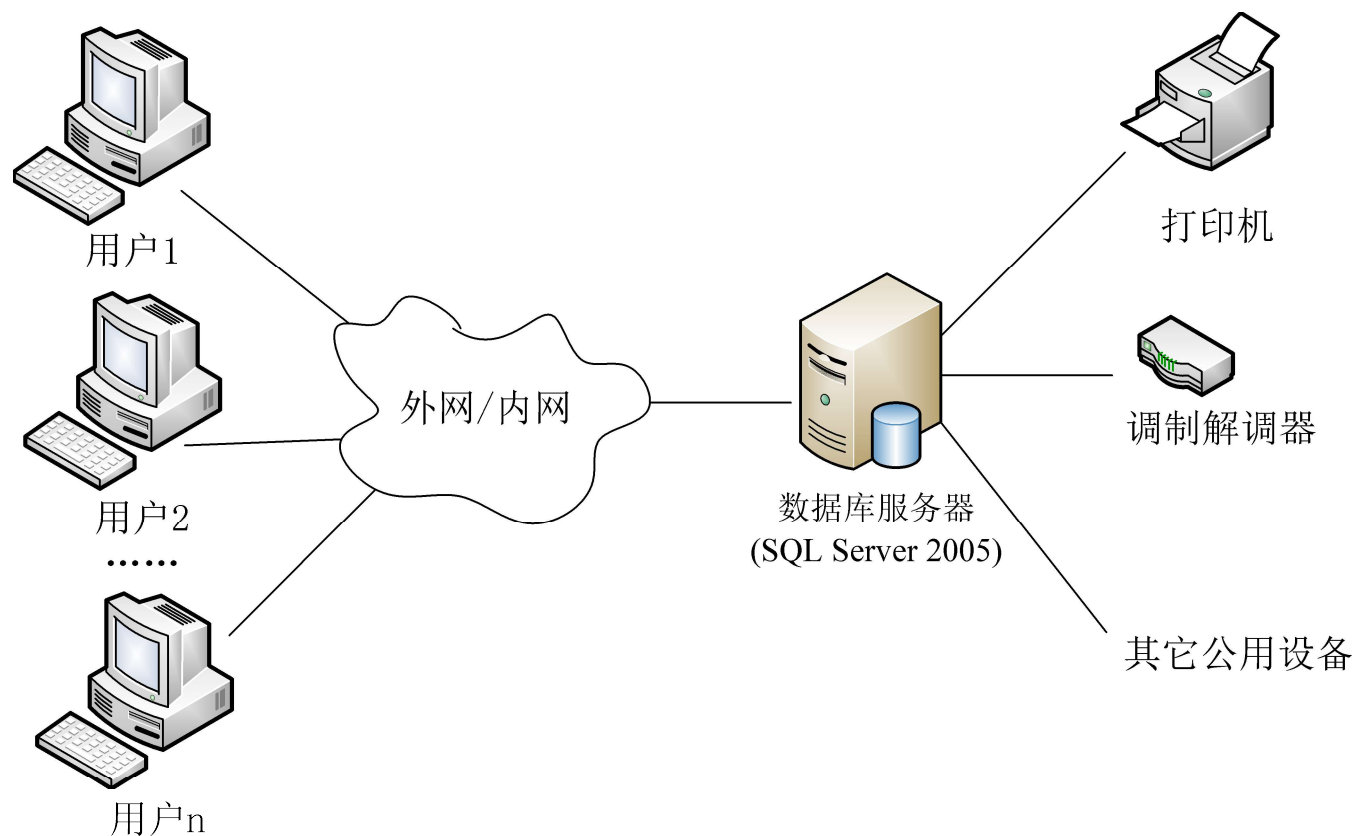


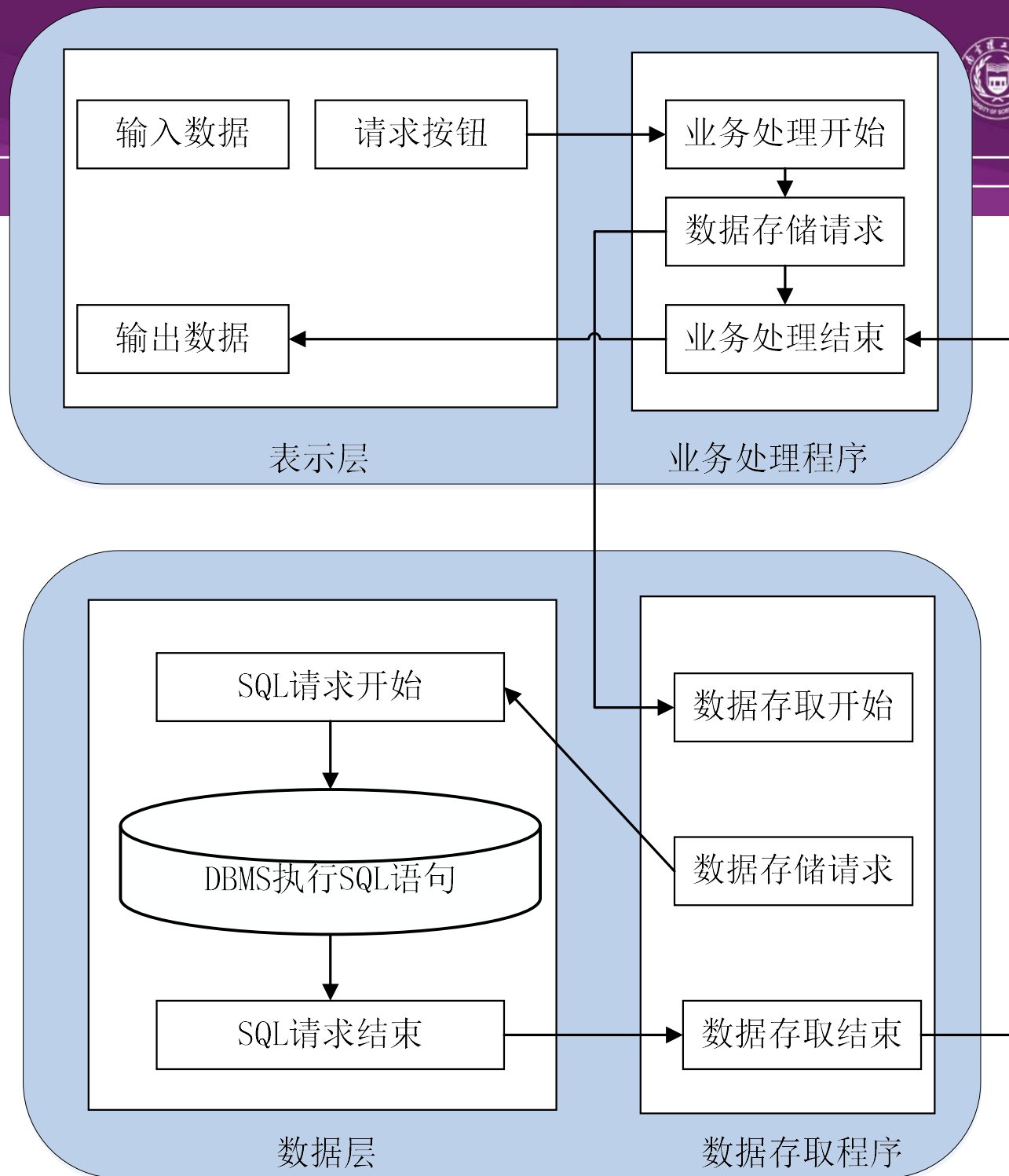
- 一般的，客户机为完成特定的工作向服务器发出请求；服务器处理客户机的请求并返回结果。
- 客户机程序和服务器程序配置在同一台计算机上时：采用消息、共享存储区和信号量等方法实现通信连接。
- 客户机程序和服务器程序配置在分布式环境中时：通过远程调用（Remote Procedure Call, RPC）协议来进行通信。

- 可以用不同语言编写服务器和客户
- 一般说来，本地回路的网络状况很好，非常稳定，速度快
- 可以传递大量数据，但是要进行数据拷贝，开销大
- 可以远程客户和本地客户协同工作
- 纯本地C/S不会受到外界影响

C/S体系结构基本思想

- 两层C/S体系结构





两层C/S体系结构的处理流程

两层C/S优点



- （1）客户机组件和服务器组件分别运行在不同的计算机上，有利于分布式数据的组织和处理。
- （2）组件之间的位置是相互透明的
- （3）客户机程序和服务器程序可运行在不同的操作系统上，便于实现异构环境和多种不同开发技术的融合。
- （4）软件环境和硬件环境的配置具有极大的灵活性，易于系统功能的扩展。
- （5）将大规模的业务逻辑分布到多个通过网络连接的低成本的计算机上，降低了系统的整体开销。

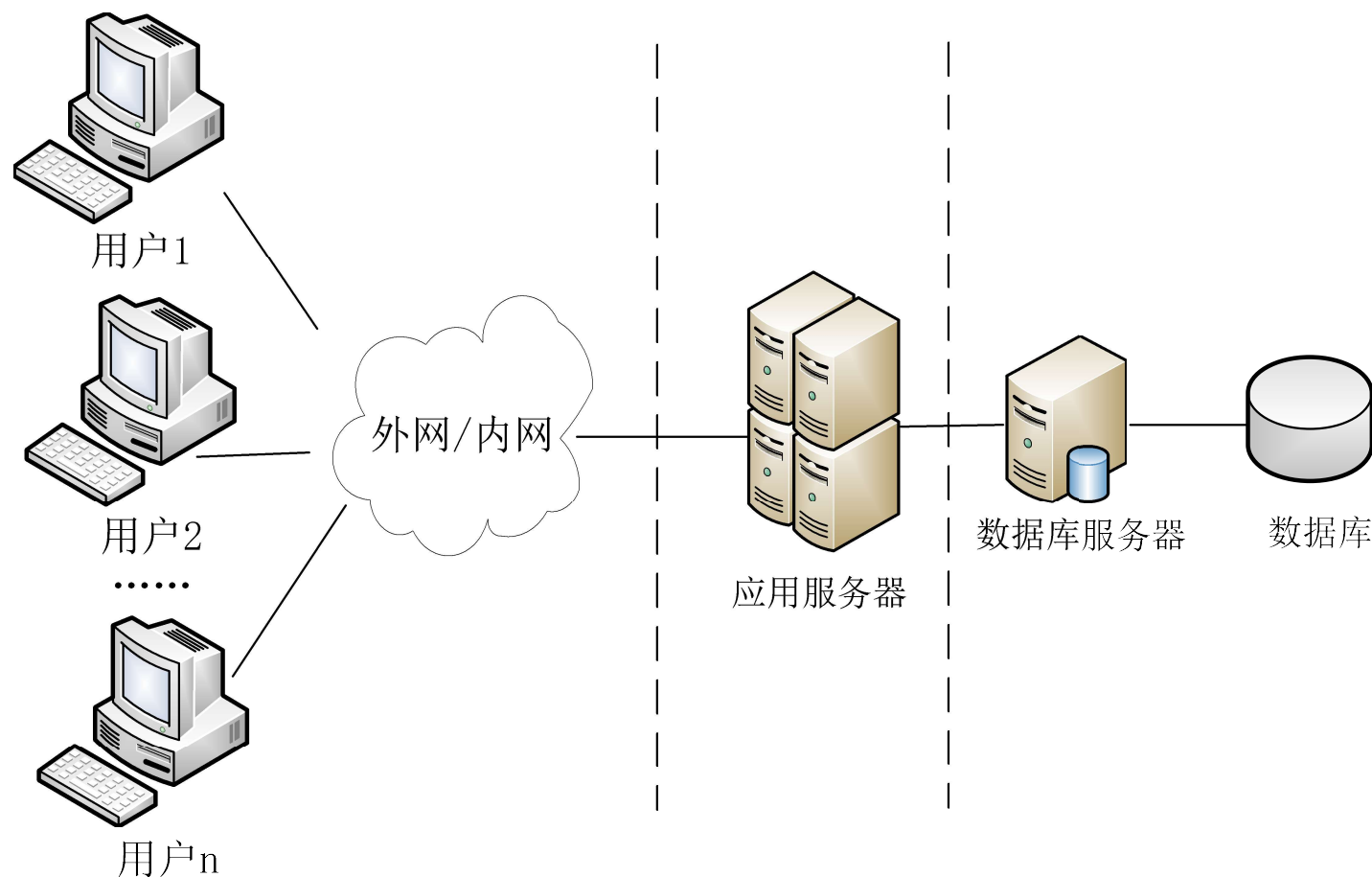


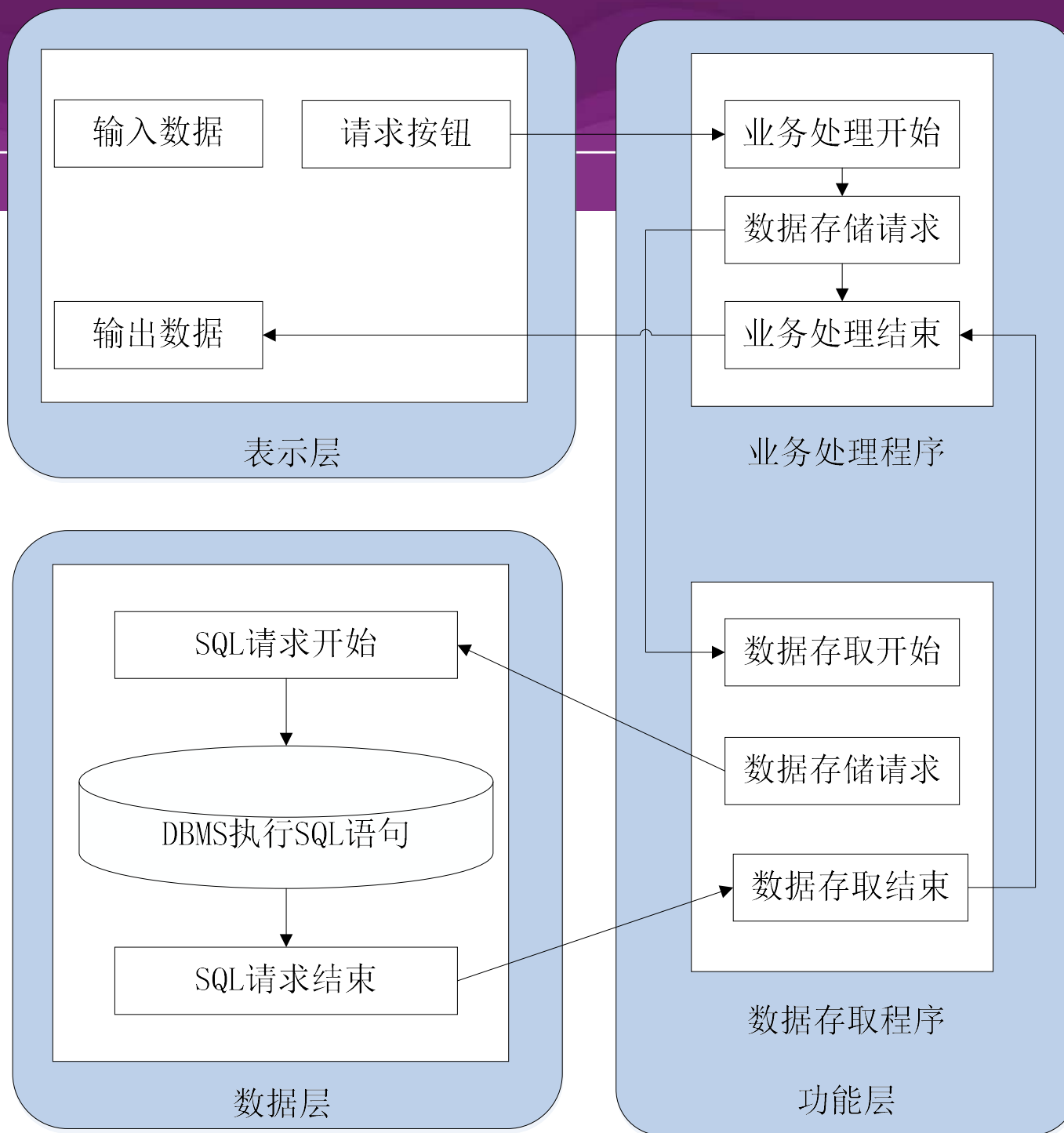
两层C/S缺点

- (1) 开发成本较高（客户机的软硬件要求高）。
- (2) 客户机程序的设计复杂度大，客户机负荷重。
- (3) 信息内容和形式单一。
- (4) C/S体系结构升级需要开发人员到现场更新客户机程序，对运行环境进行重新配置，增加了维护费用。
- (5) 两层C/S结构采用了单一的服务器，同时以局域网为中心，难以扩展到Intranet和Internet。
- (6) 数据安全性不高。

C/S体系结构基本思想

- 三层C/S体系结构





三层C/S体系结构的处理流程

三层C/S相比于两层C/S的优点



南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

- （1）合理地划分三层结构的功能，可以使系统的逻辑结构更加清晰，提高软件的可维护性和可扩充性。
- （2）在实现三层C/S体系结构时，可以更有效地选择运行平台和硬件环境，从而使每一层都具有清晰的逻辑结构、良好的负荷处理能力和较好的开放性。
- （3）在C/S体系结构中，可以分别选择合适的编程语言并行开发。
- （4）系统具有较高的安全性。

使用三层C/S时需注意的问题



南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

- （1）如果各层之间的通信效率不高，即使每一层的硬件配置都很高，系统的整体性能也不会太高。
- （2）必须慎重考虑三层之间的通信方法、通信频率和传输数据量，这和提高各层的独立性一样也是实现三层C/S体系结构的关键性问题。

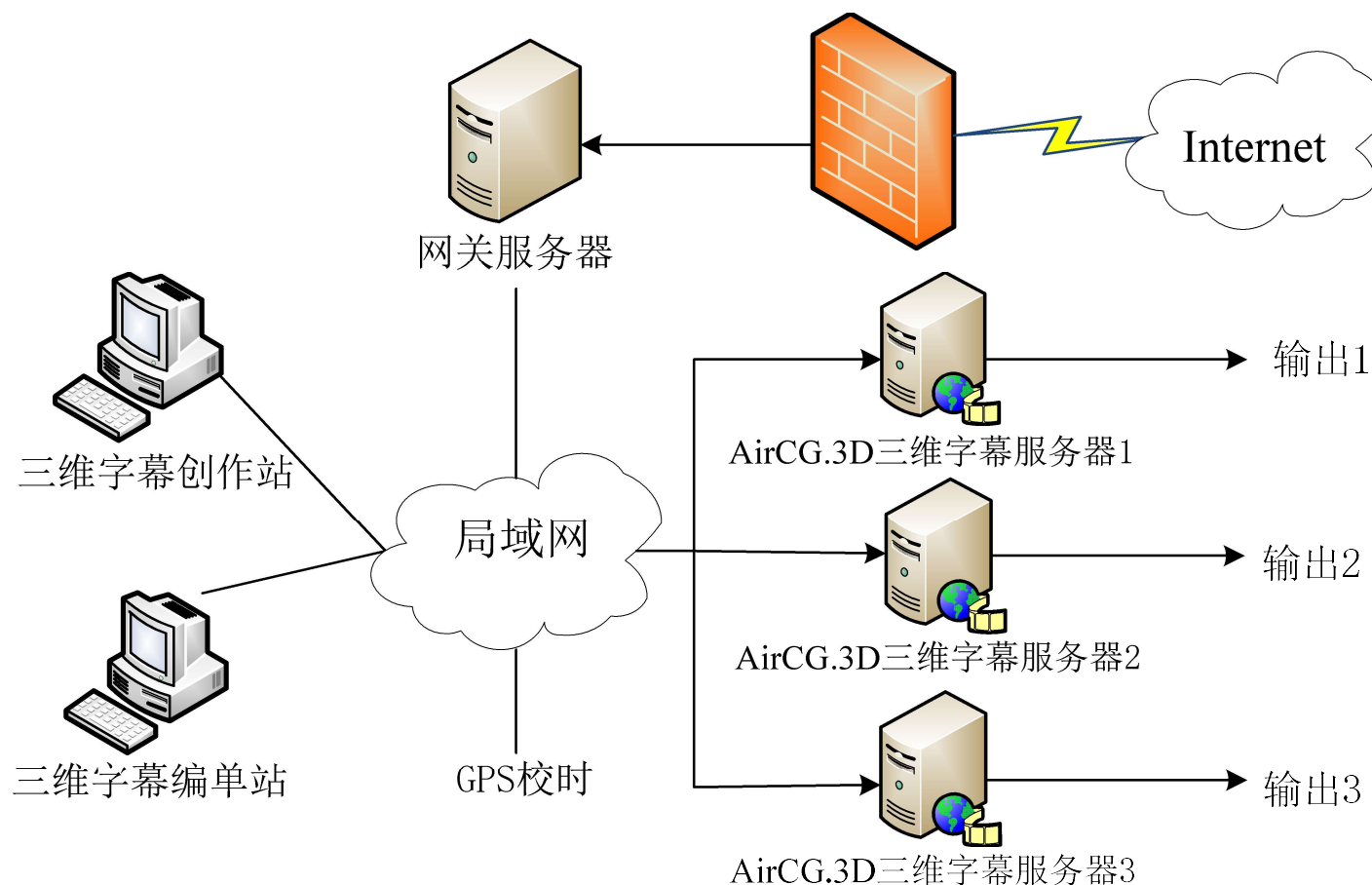
C/S体系结构总结



南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

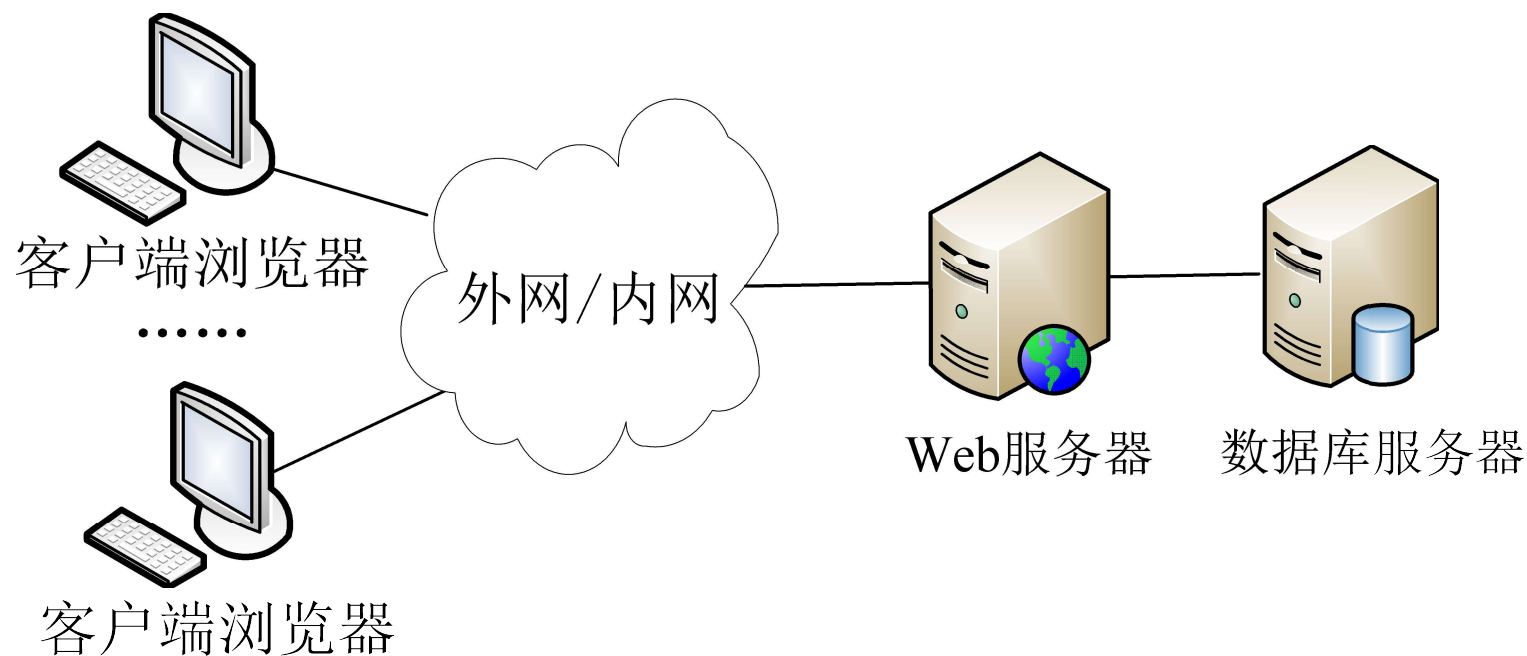
- 基本上具备仓库风格的一切特点
- 服务器和客户可以完全异构，只要遵从统一的网络协议
- 客户必须知道服务器的地址
- 服务器的地址必须静态，客户可以动态
- 必须由客户主动连接服务器
- 客户之间的信息传递要经过服务器中转
 - 可以扩展出客户之间的直接通信机制
- 服务器易受攻击
- 服务器瘫痪，所有客户失效

- AirCG.3D三维网络字幕系统的结构



C/S的特例B/S

- 浏览器/服务器风格是三层C/S风格的一种实现方式。
- 主要包括浏览器，Web服务器和数据库服务器。



- 客户端有http浏览器即可
 - 为增强功能，往往还需要安装flash、jvm及一些专用插件
- 使用标准http/https协议，省却很多麻烦
- 只能“拉”，不能“推”
- 客户之间的通信只能通过服务器中转
- 对客户机资源和其他网络资源的利用受限
- 服务器的负荷大，客户机的资源浪费
 - 用jvm、flash、ActiveX等客户端计算技术解决



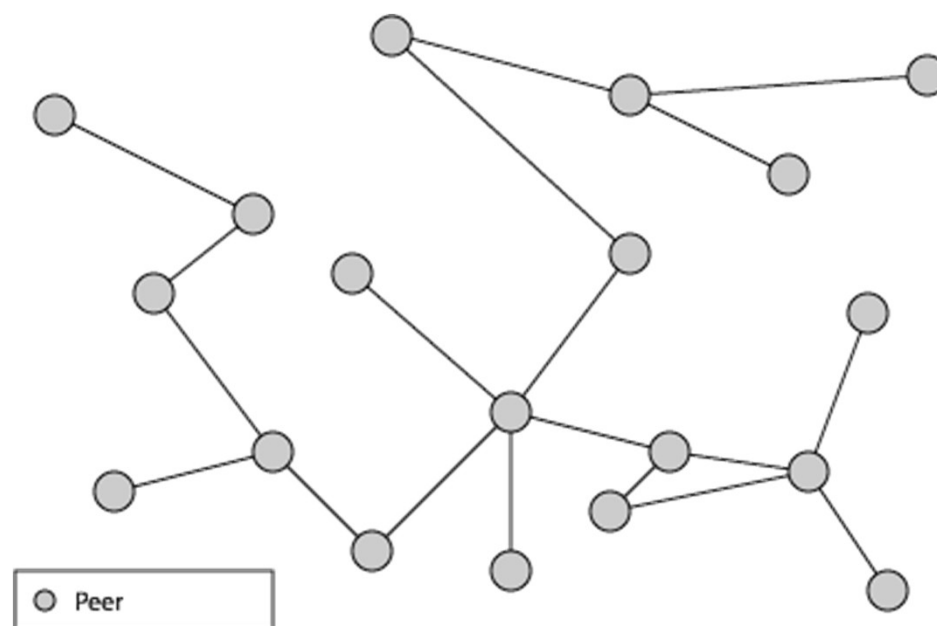
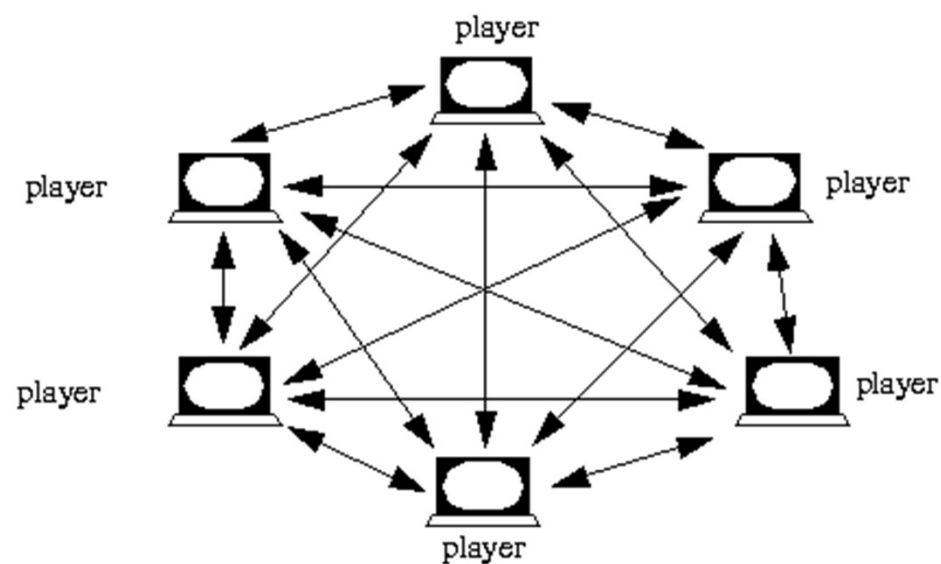
- 与三层C/S结构的解决方案相比，B/S架构在客户机上采用了WWW浏览器，将Web服务器作为应用服务器。
- B/S架构核心是Web服务器，数据请求、网页生成、数据库访问和应用程序执行全部由Web服务器来完成。
- 在B/S架构中，系统安装、修改和维护全在服务器端解决，客户端无任何业务逻辑。

- （1）客户端只需要安装浏览器，操作简单，能够发布动态信息和静态信息。
- （2）运用HTTP标准协议和统一客户端软件，能够实现跨平台通信。
- （3）开发成本比较低，只需要维护Web服务器程序和中心数据库。客户端升级可以通过升级浏览器来实现。

- （1）个性化程度比较低，所有客户端程序的功能都是一样的。
- （2）客户端数据处理能力比较差，加重了Web服务器的工作负担，影响系统的整体性能。
- （3）在B/S架构中，数据提交一般以页面为单位，动态交互性不强，不利于在线事物处理（Online Transaction Processing，OLTP）。
- （4）B/S架构的可扩展性比较差，系统安全性难以保障。
- （5）B/S架构的应用系统查询中心数据库，其速度要远低于C/S架构。



对等网(P2P)



- 整体稳定，不会因为一点的错误影响全局
- 资源共享，任务分摊
- 架构1
 - 两点之间可能不通
 - 某些情况可以从其他点获得同样的资源
- 架构2
 - 两点之间可以寻求多种路径互通
 - 每点还要承担一定量(很可能大量)的中转负荷
 - 容易产生泛洪现象，浪费带宽

P2P面临的人文问题



南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

- P2P的内容很难有效控制，所以成为有害信息的温床
- “我为人人，人人为我”
 - 真的很难做到